Unidad 6

Electricidad. Conceptos básicos. Fenómenos electrostá cos. Interacción entre cargas. Potencial eléctrico. Corriente eléctrica. Corriente alterna y con nua. Ley de Ohm. Resistencia eléctrica. Ley de Joule. Circuitos eléctricos. Tipos de circuitos eléctricos. Potencia. Fenómenos bioeléctricos.

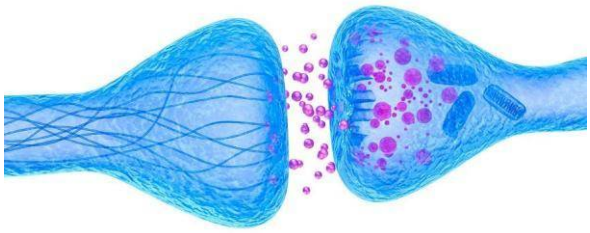
Electricidad

La electricidad está presente en nuestra vida co diana, hemos aprendido a crearla y canalizarla para su u lización en infinidad de aparatos y disposi vos que u lizamos a diario.

Es una forma de energía, puede manifestarse de forma natural en las tormentas eléctricas, con la aparición de rayos y relámpagos, con transferencia energé ca entre la atmósfera y la superficie del planeta que provoca una descarga de electricidad en forma de rayo.



A nivel biológico, en la transmisión del impulso nervioso, en la conducción eléctrica del corazón, en el pasaje de par culas con carga a través de la membrana. Estos fenómenos cons tuyen **bioelectricidad.**



La electricidad es un conjunto de fenómenos sicos que se manifiesta a través de la atracción o rechazo que ejercen entre sí diferentes partes de la materia. El origen de este fenómeno es debido a la presencia en la materia de componentes con carga nega va y otros con carga posi va.

Recordemos que la materia se encuentra formada por átomos que componen las moléculas y una de sus propiedades es la carga eléctrica que se manifiesta con fuerzas de repulsión y atracción. El átomo está formado por electrones con carga nega va, protones con carga posi va y neutrones que no poseen carga. Además, poseen el mismo número de protones y de electrones, como consecuencia las cargas opuestas están equiparadas y el átomo, como resultado, es una par cula de carga neta cero o neutra. La interacción entre par culas cargadas siempre va a tener como resultado que: cargas iguales se repelen y las opuestas se atraen.

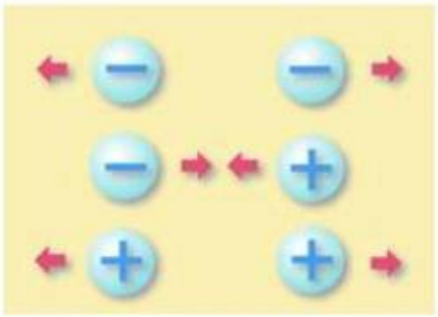


Figura 2 .Las flechas nos muestran las interacciones entre las distintas cargas.

Las opuestas se atraen y las iguales se repelen

http://es.wikipedia.org/

El inves gador que dedujo estas interacciones fue Coulomb y en su honor la carga q se expresa en culombios, para un electrón es igual a -1.6022×10^{-19} culombios y el del protón es igual a $+1.6022\times10^{-19}$ culombios, observen el signo que antecede a estas medidas y que resultan iguales y opuestos. Entonces las cargas se anulan y el átomo finalmente es neutro.

Pero los átomos interactúan químicamente entre ellos y como consecuencia se forman par culas cargadas por ganar o perder electrones, estas par culas reciben el nombre de iones y su presencia en nuestro organismo explica los fenómenos bioeléctricos.

Para comprender los conceptos básicos de la estructura atómica deberán tener en cuenta:

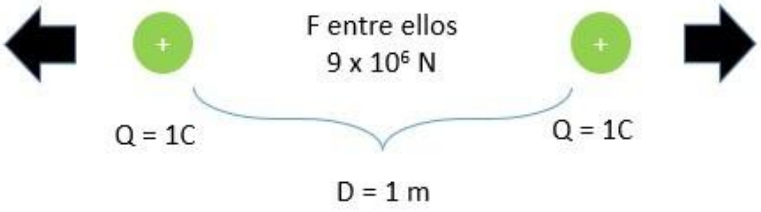
- La estructura de cualquier átomo consiste en un núcleo con carga posi va rodeado por electrones con carga nega va.
- Los electrones son idén cos sin importar a que átomo pertenece, poseen la misma masa y la misma carga eléctrica.
- El núcleo está formado por protones y neutrones, con excepción del hidrógeno que solo ene un protón.
- Los protones como vimos enen carga posi va, de igual magnitud y de signo contrario que la de los electrones.
- Los átomos enen carga neta cero porque poseen el mismo número de protones que de electrones, las cargas opuestas se neutralizan.
- Los neutrones no enen carga eléctrica.
- La masa del protón y del neutrón son semejantes y unas 1800 veces mayor que la masa del electrón.

Ley de Coulomb

La fuerza eléctrica que se ejercen mutuamente dos cuerpos cargados está siempre dirigida en dirección de la recta que los une, y depende de la distancia que los separa y de la carga de uno de los cuerpos

La intensidad de la fuerza eléctrica entre dos cuerpos cargados es proporcional a las cargas (Q) de cada uno de los cuerpos y disminuye a medida que se los aleja en forma inversamente proporcional al cuadrado de la distancia.

$$[F_{elec}] = k.\frac{[q_1 \,.\, q\,2]}{[d]^2}$$



Fenómenos electrostá cos

La composición de los dis ntos materiales les confiere propiedades par culares en su comportamiento eléctrico.

Si frotamos un plás co con lana esto produce un pasaje de electrones entre los materiales y la acumulación de carga eléctrica en los objetos, produciendo efectos de atracción y repulsión entre ellos.

A veces este fenómeno llega a producir chispas visibles en la oscuridad como el rozamiento de frazadas o prendas con alto contenido de materiales sinté cos y llegamos a sen r la descarga en forma de pinchazos en nuestro cuerpo, fenómeno que se acrecienta en bajos niveles de humedad ambiente porque el agua ambiental logra disipar en parte ese fenómeno. Cuando decimos que uno de los objetos recibe los electrones del otro objeto, decimos que se carga nega vamente y el objeto que cede los electrones quedará cargado posi vamente.

Otro factor importante de estas interacciones es la distancia entre las cargas, a medida que la distancia aumenta disminuye la interacción, esta relación la veremos al enunciar la ley de Coulomb más adelante. Carga por inducción

Se puede producir transferencia de cargas entre objetos que no están en contacto directo, este fenómeno recibe el nombre de carga por inducción. En las tormentas eléctricas se produce este fenómeno, las nubes con cargas nega vas en su parte inferior, inducen cargas posi vas en la superficie terrestre y se produce la descarga en forma de rayo.

Benjamín Franklin demostró el origen eléctrico de los rayos y diseñó el primer pararrayos, porque observó que la carga pasa con facilidad hacia puntas metálicas afiladas o desde ellas, la punta del pararrayos atrae a electrones del aire, descargando a erra, evitando que se

acumule una gran carga posi va por inducción, impidiendo la descarga súbita ante cargas acumuladas.

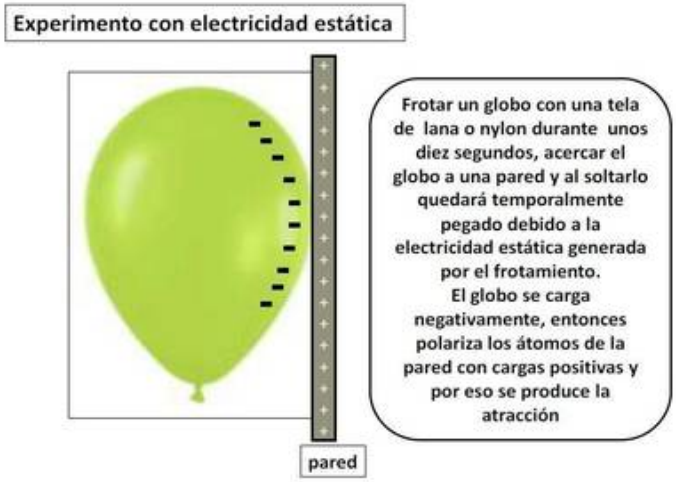


Figura 3

Estos objetos cargados se comportan como ya expresamos: los opuestos se atraen y los de igual carga se repelen.

Resis vidad y Conduc vidad

Se denomina conduc vidad eléctrica a la capacidad que posee un determinado material para dejar circular la corriente eléctrica a través de su superficie, pero tenemos que tener en cuenta que la conduc vidad depende del material, de su estructura atómica y molecular, por ejemplo: los metales son muy buenos conductores de la corriente eléctrica.

Los metales poseen una estructura con una gran can dad de electrones con capacidad de movimiento, por este mo vo son buenos conductores, mientras que cuando hablamos de resis vidad es cuando los electrones se resisten al movimiento de la corriente y por lo tanto, esos materiales no permiten la circulación de la corriente eléctrica.

Los dis ntos materiales según la capacidad de permi r la transmisión o no de la corriente eléctrica se clasifican en conductores o aislantes.

Los conductores eléctricos

Son materiales que cuando están en contacto con un cuerpo cargado de electricidad permiten que la energía fluya a través de él, ofreciendo muy poca resistencia al movimiento de cargas.

Los mejores conductores eléctricos son metales, como el cobre, el oro, el hierro, y el aluminio y sus aleaciones, esto se debe a que los electrones más alejados de los núcleos atómicos respec vos adquieren fácilmente libertad de movimiento en el interior del sólido. Estos electrones libres son las par culas que conducirán la carga eléctrica.

Los metales son excelentes conductores de la corriente eléctrica por el mismo mo vo que son buenos conductores de calor: los electrones de su capa atómica externa están rela vamente sueltos.

Existen otros materiales no metálicos que también poseen la propiedad de conducir la electricidad, como el grafito o las soluciones salinas. Ej.: el agua de mar o los fluidos de nuestro organismo.

Materiales conductores
Plata
Cobre
Oro
Aluminio
Zinc
Cobalto
Niquel
Hierro
Platino
Estaño
Plomo

Materiales malos conductores
Plàstico
Carbono
Fòsforo
Gases nobles
Iodo

Cuando hablamos de materiales **aislantes** o **dieléctricos** tenemos que tener en cuenta que sus electrones están firmemente unidos a sus respec vos átomos, por lo tanto, estas sustancias no poseen electrones libres y no será posible el desplazamiento de carga a través de ellos.

Los **semiconductores** son de gran importancia en la fabricación de disposi vos electrónicos, su comportamiento es variable, se comportan como conductores o como aislantes bajo la acción de dis ntos factores como radiación que incide sobre ellos, presión, campo eléctrico o magné co o la temperatura ambiente.

El silicio y el germanio, que no son buenos conductores ni buenos aislantes y en el intervalo de resis vidades eléctricas los podríamos ubicar en un punto intermedio, son regulares aislantes cuando se encuentran en su forma cristalina pura, y son excelentes conductores cuando uno de sus átomos es reemplazado por cualquier otro, con solo una impureza que agregue o quite un electrón a la estructura cristalina. Los transistores están formados con delgadas capas de materiales semiconductores que cumplen la función de controlar el flujo de corriente en los circuitos, detectar y amplificar señales de radio y funcionan como interruptores digitales. Por úl mo, están los **superconductores**, estos materiales, en condiciones específicas, enen la capacidad de conducir la corriente eléctrica sin resistencia ni pérdida de energía. Los equipos de diagnós co para **resonancia magné ca nuclear** usan imanes superconductores en su funcionamiento.

CORRIENTE ELECTRICA (o intensidad eléctrica)

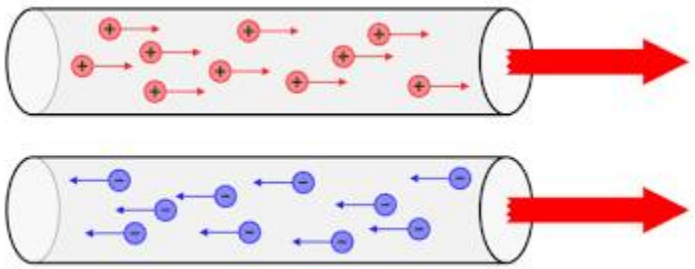
La corriente eléctrica es el flujo de cargas eléctricas en el interior de un material por unidad de empo. El conductor de la corriente eléctrica puede ser un cable o por ejemplo un nervio que transmite el impulso desde el cerebro hasta el músculo. El movimiento de cargas es representado generalmente por electrones.

La *corriente eléctrica* es el movimiento neto de cargas eléctricas en una dirección.
La intensidad de corriente (*I*), a través de un conductor es igual a la carga (q) sobre el empo (t).

$$I = q/t$$

La carga eléctrica **q** se mide en culombios y el empo en segundos.
La unidad de medida de la intensidad, es el Amperio (**A**) que es igual a Culombios (**C**) sobre segundos (**s**).

$$A = C/s$$

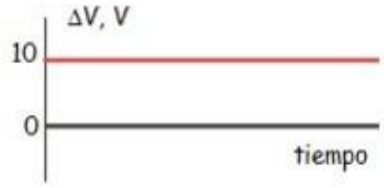


Corriente Eléctrica

Desplazamiento de las cargas eléctricas en sentido opuestos a la corriente

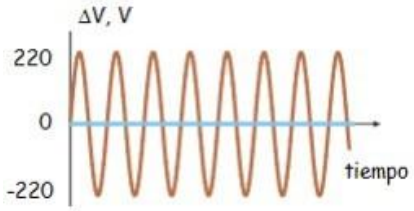
Corriente alterna y con nua

Hasta aquí hemos hablado siempre de lo que se conoce como corriente directa. Por ejemplo, si graficamos la diferencia de potencial de una pila, obtendríamos algo así:



La diferencia de potencial no cambia con el empo, es decir es constante. La red eléctrica que llega a nuestros hogares a través de los tomacorrientes, suministra un po de corriente que se

llama alterna, justamente porque no es constante. Si graficáramos la diferencia de potencial eléctrico en función del empo, obtendríamos lo siguiente:



El gráfico es sinusoidal, es decir que sigue la función seno. Oscila periódicamente unas cincuenta veces por segundo (50 Hertz). La diferencia de potencial, va de 220 V a -220 V. La consecuencia inmediata de esto es que las corrientes eléctricas en una casa son muy diferentes a las generadas con pilas o baterías, donde las cargas (los electrones) viajan siempre en un único sen do. En la corriente eléctrica domiciliaria, las cargas van y vienen todo el empo, pero en defini va se quedan siempre en el mismo lugar. Cuando se prende una lamparita, los electrones vibran en la dirección de los cables

Tensión eléctrica

La tensión es la energía potencial eléctrica por unidad de carga. Se mide en Joules por Coulomb (J/C = Volt)) y su unidad es el volt. En un circuito eléctrico cuando hay una diferencia de potencial entre dos puntos, uno de ellos ene más cargas que el otro. En un circuito sólo circula corriente si se man ene una diferencia de potencial.

Las fuentes de energía eléctrica pueden ser acumuladores, pilas, generadores, estos transforman la energía mecánica, química, térmica y otras, en energía eléctrica, los podemos llamar dadores de energía eléctrica.

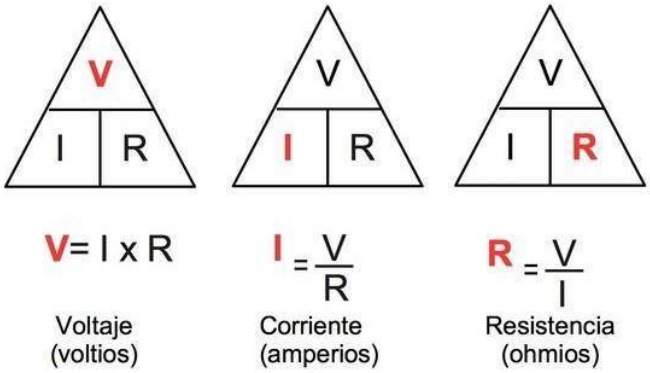
Resistencia eléctrica

Es una medida de la oposición a la circulación de la corriente eléctrica. La unidad u lizada en el SI es el ohmio (Ω).

Los receptores de energía eléctrica están representados por lámparas eléctricas, artefactos electrodomés cos, motores eléctricos, que transforman la energía eléctrica en calórica, lumínica, mecánica u otras.

Ley de Ohm

El sico *Georg Ohm* descubrió que la intensidad de corriente (I) en un circuito es directamente proporcional al voltaje del circuito (V) e inversamente proporcional a la resistencia (R) del mismo.



Efecto Joule

A la circular corriente por una resistencia se produce disipación en forma de calor. Este fenómeno se llama efecto Joule. Se expresa como:

$$\text{Energía Calórica} = \text{Resistencia} \cdot (\text{Intensidad})^2 \cdot t$$

$$E_{cal} = R \cdot I^2 \cdot t$$

$$[\text{Joule}] = [\text{Ohm}] \cdot [(\text{Ampere})^2] \cdot [s]$$

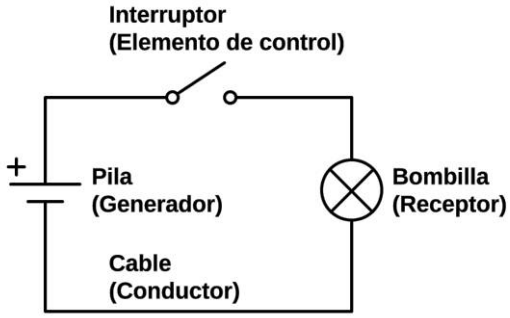
Circuito eléctrico

En un circuito eléctrico deber están los componentes:

- *Fuente de alimentación que provee la energía eléctrica.*
- *Un receptor que transforma la energía eléctrica en calor, luz, movimiento.*
- *Conductores que unen a los componentes, por los cuales se mueve la corriente eléctrica*
- *Elementos de mando o control, permiten dirigir o cortar a voluntad el paso de la corriente eléctrica dentro del circuito, por ejemplo, interruptores, teclas, etc.*
- *Elementos de protección, protegen los circuitos y a las personas cuando hay peligro o la corriente es muy elevada y puede haber riesgos de quemar los elementos del circuito. Ej. Fusibles, disyuntores, etc.*

El conjunto de elementos interconectados permite que se origine una corriente eléctrica y que se transmita por todo el sistema.

En el esquema cuando se cierra el interruptor circula la corriente eléctrica.



En un circuito las resistencias pueden estar en serie o en paralelo.

Circuitos en serie

- **Los receptores se conectan uno a con nuación del otro La intensidad que atraviesa los elementos es la misma**

$$I_{total} = I_1 = I_2$$

- **La resistencia total del circuito es la suma de todas las resistencias de los elementos conectadas a su alrededor**

$$R_{total} = R_1 + R_2$$

- **Si colocamos dos resistencias iguales en serie la corriente del circuito disminuirá a la mitad.**
- **La tensión o voltaje total (V) es igual a la suma de los voltajes de cada una de los elementos conectados en serie**

$$V_{total} = V_1 + V_2$$

- **Si desconectamos un elemento, todos los demás elementos conectados en serie con él dejaran de funcionar (no puede pasar la corriente)**

Circuitos en Paralelo

- **Los elementos se conectan con su entrada unida y también con sus salidas unidas al generador**
- **La tensión de todos los elementos es igual a la tensión o voltaje total del sistema**

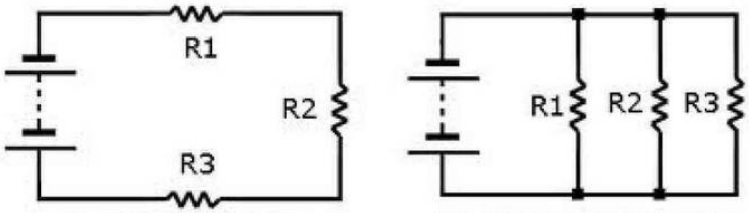
$$V_{total} = V_1 = V_2$$

- **La intensidad total del circuito es igual a la suma de la intensidad que atraviesa cada elemento**

$$I_{total} = I_1 + I_2$$

- **Todos los elementos conectados en paralelo quedaran trabajando a la misma tensión que tenga el generador**

- **Si colocamos dos resistencias iguales en paralelo la corriente del circuito aumentará al doble.**
- **Si quitamos un elemento del circuito los demás seguirán funcionando**



Potencia eléctrica

La potencia eléctrica es la velocidad a la que se consume la energía eléctrica

P= E/t la energía se expresa en Joule y el empo en segundos

Entonces va os = Joule/segundos

1 W = 1 J/seg

Cuando hablamos de elemento nos referimos a un aparato eléctrico como una bombita de luz, un televisor o una estufa. Recuerden que la energía se transforma, no se crea ni se destruye.

La unidad en el Sistema Internacional de Unidades es el Va o o Wa .

Otra forma de calcularla.

La **Potencia (P)** en un circuito **es igual a la tensión (V) mul plicada por la Intensidad (I).**

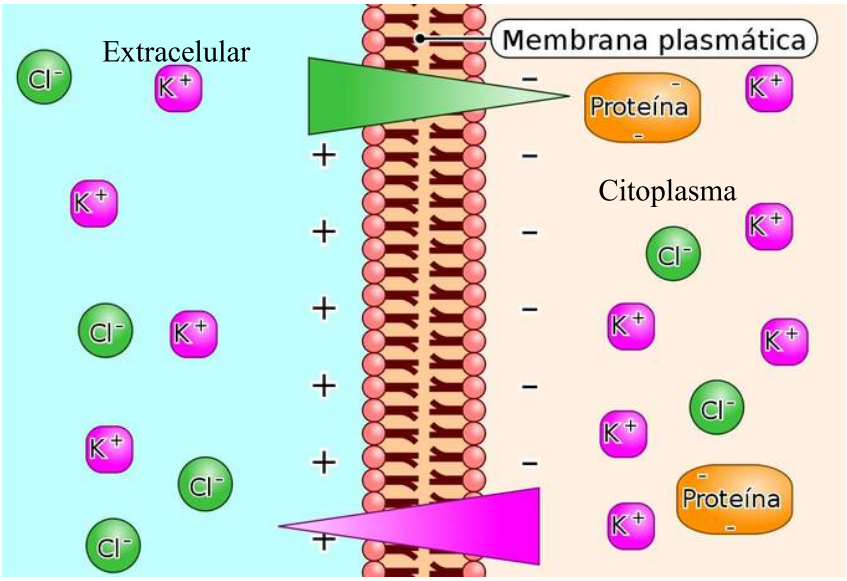
P = V x I

Fenómenos bioeléctricos: La membrana celular

Las células están contenidas por una membrana que como consecuencia de la distribución asimétrica de iones posee una diferencia de potencial, que se denomina potencial de membrana. El lado interno posee carga nega va y el externo posi vo. Por tanto, la membrana es un capacitor, aun cuando la distancia entre las cargas no es grande, existe una diferencia de potencial entre ellas.

Cualquier disrupción en las cargas producirá lo que conocemos como despolarización de la membrana, y esto permi rá la transmisión de cargas a través de ella, esto es, una corriente eléctrica.

En la membrana celular existen canales y bombas que permiten la transferencia de iones desde un lado al otro de la membrana, estos man enen constante la diferencia de cargas a menos que sea necesario transmi r un impulso eléctrico.

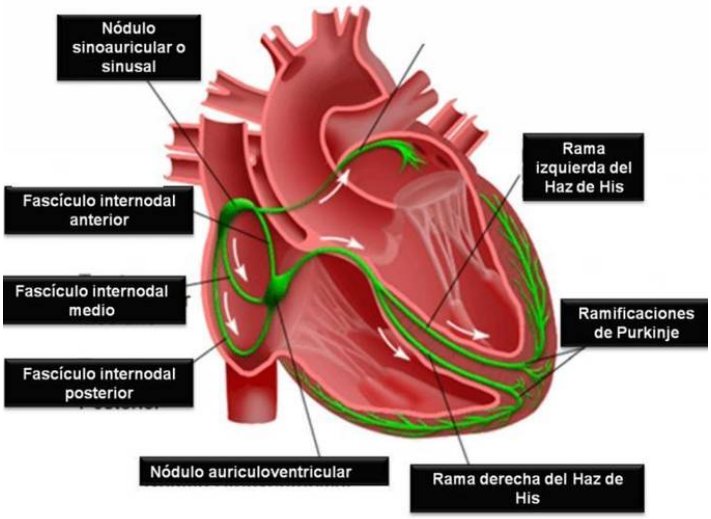


Fenómenos bioeléctricos: La conducción eléctrica del corazón

Para impulsar la sangre a través del sistema circulatorio, el corazón realiza dos movimientos, uno de contracción (sístole) y otro de relajación. Estos movimientos se suceden rítmicamente y determinan la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca está regulada por el sistema nervioso, el cual puede acelerarla o disminuirla, pero el impulso que determina la contracción de las cavidades cardíacas se origina en el propio corazón. Esta propiedad se denomina automa smo cardíaco.

El funcionamiento del corazón depende de la diferencia de potencial eléctrico que se genera en las fibras cardíacas. El impulso cardíaco nace en el nódulo sinusal, más conocido como marcapasos que se haya en la aurícula derecha. Este nódulo determina la frecuencia con la que se suceden los impulsos, normalmente de 80 por minuto y se propaga a otros sistemas de conducción eléctrica.

Las ondas de despolarización en el nódulo sinusal son señales eléctricas que viajan por las membranas celulares de los sistemas de conducción. Cuando llegan a las terminales de las fibras de Purkinje, las fibras musculares cardíacas se contraen y se produce el la do del corazón que permite el bombeo de la sangre.



El electro-cardiograma (ECG) es un estudio con el cual se observa la ac vidad eléctrica del corazón. Para realizarlo se colocan sobre la piel pequeños discos de metal denominados electrodos. Estos se usan para captar los impulsos eléctricos del corazón. Estos impulsos se registran a través de una representación gráfica. En defini va, el ECG puede trazar el trayecto de la energía eléctrica enviada por el nódulo sinusal a través del corazón. Esto permite determinar si existe un problema que pueda ocasionar la dos irregulares (arritmia).



Fenómeno bioeléctrico: Conducción del impulso nervioso

Las neuronas son unas células que enen la capacidad de transmi r el impulso nervioso en forma de corriente eléctrica. El impulso nervioso sólo se propaga en un sen do. Cuando una neurona es es mulada, se originan unos cambios eléctricos que empiezan en las dendritas, pasan por el cuerpo neuronal, y terminan en el axón. El impulso nervioso no se transmite con la misma velocidad en todas las neuronas. Depende de si el axón está o no rodeado por unas células, las células de Schwann, que producen una sustancia blanca: la mielina, que impide el paso del impulso nervioso ya que actúa como un aislante eléctrico hace que tenga que "saltar" entre los espacios sin vaina de mielina (nódulos de Ranvier), por lo que la velocidad será mayor.

A este po de propagación del impulso nervioso se le denomina "conducción o propagación saltatoria".

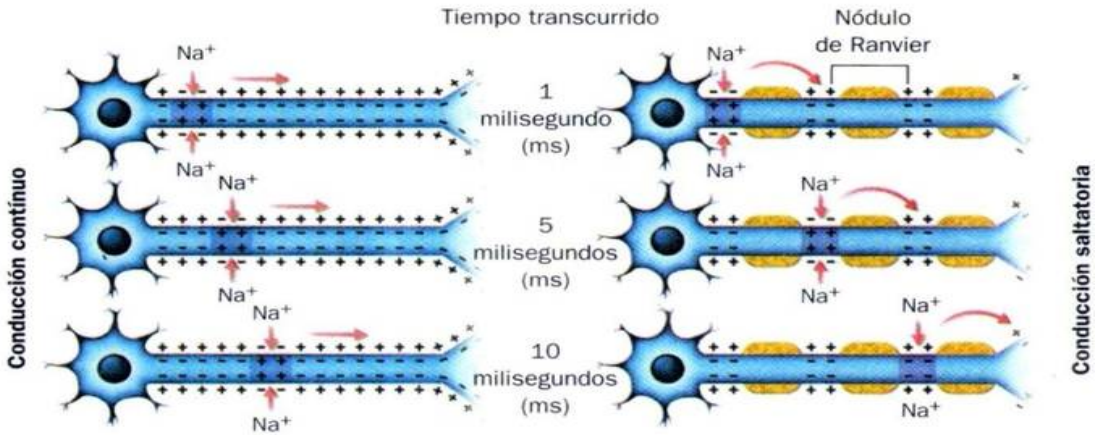
Las neuronas amielínicas carecen de mielina, por lo que conducen el impulso nervioso más lentamente, ya que se genera una onda con nua de polarización progresiva en la membrana axonal.

El impulso nervioso se transmite a lo largo de una neurona mediante un proceso de despolarización:

- En un principio, la membrana está polarizada. En la parte exterior de la membrana abundan los iones con carga posi va y en la parte interior, los de carga nega va. Esto se man ene por la acción de la bomba de sodio-potasio y se denomina potencial de reposo.

Cuando llega un es mulo aumenta la permeabilidad para los iones de sodio, que entran en la célula, con lo que la polaridad se invierte en ese punto, quedando más carga posi va en el interior en esa zona. A esta alteración se le llama potencial de acción.

- Esta despolarización lleva a la redistribución de los iones, los canales de sodio cercanos se abren, y también se despolariza la zona con gua, y ésta, a su vez, a la de la zona que le sigue, como si fueran las fichas de un dominó. De esta manera el impulso nervioso se desplaza como una onda a lo largo del axón.
- Una vez que el impulso nervioso ha recorrido todo el axón, en milésimas de segundo, se produce la repolarización o restablecimiento de las concentraciones de iones caracterís cas del estado de reposo.
- El impulso nervioso se propaga con mayor velocidad en los axones con mielina, puesto que la generación de potenciales no se realiza punto a punto a lo largo de todo el axón, sino sólo en los nódulos de Ranvier. Esto se debe a que, al ser la mielina aislante eléctrico, no permite el paso de cargas a través de ella.



La velocidad de conducción del impulso nervioso en el axón varía entre 1m/s y 100m/s y es proporcional al diámetro del axón.

Bibliografía

Best & Taylor: Bases Fisiológicas de la Práctica Médica: 14° Edición en español
Física Universitaria Sears Zemansky 12ºedición Física conceptual Paul Hewitt 10º edición
Física Universitaria Serway 10ma edición. Addison Wesley